

Perceptron: escala dos pesos e bias

Mapa não linear com 64 características ReLU, padronização e semente fixa

Leandro Marques Gontijo Jersé e Miguel Augusto Cesário Honda GBC073, FACOM/UFU

Por que combinar norma e dimensão?

d é o nº de atributos. A norma média mede o tamanho dos vetores padronizados. Combinamos os dois em $\sqrt{(\text{norma} \times d)}$ para ajustar a escala dos pesos.

A combinação teve o maior escore entre as três configurações testadas: 101,7.

Por que o bias fica sem 2π ?

No exemplo com cosseno, 2π define o intervalo da fase. Com ReLU, o bias desloca a ativação. Mantivemos b em $[0, 1)$, sem multiplicar por 2π .

Implementação: fit() e phi()

```
def fit(self, X: torch.Tensor) -> None:
    self.mu, self.sd = X.mean(0), X.std(0) + 1e-8
    norma = torch.norm(
        ((X - self.mu) / self.sd), dim=1
    ).mean().item()
    gen = torch.Generator().manual_seed(0)
    self.W = torch.randn(X.shape[1], DIM_MAX,
        generator=gen) / math.sqrt(norma * X.shape[1])
    self.b = torch.rand(DIM_MAX, generator=gen)

def phi(self, X: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
    Xs = (X - self.mu) / self.sd
    return torch.relu(Xs @ self.W + self.b)
```

Divisão por $\sqrt{d}$: 97,1

tarefa	baseline	referência	você	s_t
xor	0.606	0.876	0.890	1.05
duas_luas	0.892	0.983	0.980	0.96
circulos	0.644	1.000	1.000	1.00
espiral	0.633	0.912	0.916	1.01
esfera_10d	0.508	0.872	0.845	0.92

ESCORE S = 97.1 (0 = baseline, 100 = referência, até 125 com bônus)

Divisão por norma: 98,6

tarefa	baseline	referência	você	s_t
xor	0.606	0.876	0.898	1.08
duas_luas	0.892	0.983	0.988	1.05
circulos	0.644	1.000	0.996	0.99
espiral	0.633	0.912	0.912	1.00
esfera_10d	0.508	0.872	0.846	0.93

ESCORE S = 98.6 (0 = baseline, 100 = referência, até 125 com bônus)

Divisão por $\sqrt{(\text{norma} \times d)}$: 101,7

tarefa	baseline	referência	você	s_t
xor	0.606	0.876	0.894	1.07
duas_luas	0.892	0.983	0.983	1.00
circulos	0.644	1.000	0.996	0.99
espiral	0.633	0.912	0.947	1.13
esfera_10d	0.508	0.872	0.865	0.98

ESCORE S = 101.7 (0 = baseline, 100 = referência, até 125 com bônus)